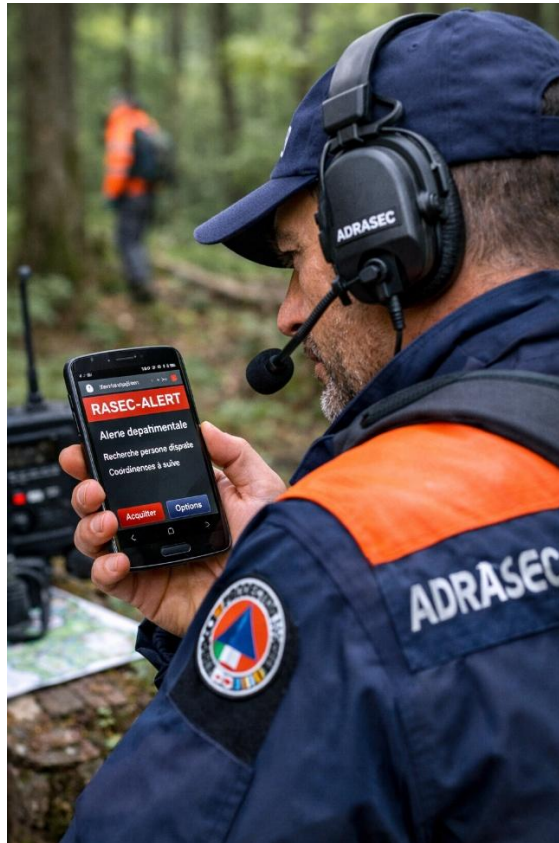


RTspk Pager

Ratspeak — édition RASEC-ALERT

Pager d'alerte pour réseau Reticulum / LXMF



Version 1.0.31 — août 2026

Fiche technique & Manuel détaillé des fonctionnalités

Produit	RTspk Pager (application Android / desktop)
Version	1.0.31 — module RASEC-ALERT « rasec-f1gbd-1 »
Base logicielle	Ratspeak (Rust + Tauri 2) — Reticulum / LXMF
Auteur du portage	F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC
Référentiel	github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RTspk_pager
Date du document	6 août 2026
Licence	GNU AGPL-3.0-or-later

Sommaire

- 1.** Présentation générale
- 2.** Fiche technique
- 3.** Architecture technique
- 4.** Manuel détaillé des fonctionnalités
- 5.** Veille alerte — réception application fermée
- 6.** Bouton MAIL — messagerie ADRAlink
- 7.** Mise en œuvre opérationnelle
- 8.** Sécurité et bonnes pratiques
- 9.** Installation
- 10.** Dépannage
- 11.** Annexe — Récapitulatif des commandes
- 12.** Licence et crédits

1. Présentation générale

RTspk Pager est un récepteur d'alerte (« pager ») destiné aux réseaux radio maillés fondés sur Reticulum et la messagerie LXMF. Il reprend l'application Ratspeak — un client **Reticulum/LXMF** natif écrit en Rust (framework Tauri 2) — et y ajoute la fonction RASEC-ALERT, portée du MeshPager et de l'édition Saitama T-Deck vers l'écosystème Reticulum.

Le principe est simple : un correspondant du réseau envoie un message LXMF contenant un code d'activation ; à la réception, l'appareil déclenche une alerte visuelle et sonore impossible à manquer, et renvoie automatiquement un accusé de réception à l'émetteur. La fonction vise les usages opérationnels des associations de radioamateurs au service de la sécurité civile (ADRASEC / FNRASEC), où un message doit pouvoir réveiller un opérateur en veille.

1.1. Points clés

- Alerte déclenchée à distance par simple message LXMF (aucune infrastructure, aucun serveur).
- Écran plein écran clignotant « RASEC ALERT » avec compteur d'alertes reçues.
- Sirène bitonale synthétisée en interne — aucun fichier son ni carte SD requis.
- Accusé de réception automatique renvoyé à l'expéditeur (sans divulguer le code).
- Code d'activation et nombre de répétitions réglables à distance et persistés.
- Fonctionne sur tout transport Reticulum : LoRa/RNode, WiFi, Bluetooth (BLE), TCP/IP.
- Multiplateforme : Android (téléphone, tablette, LilyGO T-Deck) et bureau (Windows, Linux, macOS).
- Veille alerte : réception des alertes application fermée, avec le son d'alarme du téléphone (audible en mode silencieux) et contournement du mode « Ne pas déranger ».
- Bouton MAIL : envoi d'un email à ses proches par radio via une passerelle ADRAlink (acheminement Winlink par l'ADRASEC), et lecture des réponses.
- Listes de diffusion : envoi d'un message ou d'une alerte à plusieurs opérateurs en une fois, séquentiellement.

2. Fiche technique

2.1. Caractéristiques générales

Nom	RTspk Pager (Ratspeak édition RASEC-ALERT)
Type	Application de messagerie sécurisée + récepteur d'alerte (pager)
Base	Ratspeak (Rust + Tauri 2) — édition RTspk Pager 1.0.31
Module ajouté	RASEC-ALERT, version « rasec-f1gbd-1 »
Réseau	Reticulum (transport) + LXMF (messagerie)
Chiffrement	De bout en bout, via l'identité Reticulum (aucun compte, aucune donnée personnelle)
Plateformes	Android, Windows
Transports	LoRa / RNode, WiFi (Local/multicast), Bluetooth LE, TCP/IP
Langue de l'option	Français
Persistance	Base locale de l'application — indépendante de la config Reticulum
Licence	GNU AGPL-3.0-or-later
Fonctions ADRASEC	RASEC-ALERT, veille alerte (réception application fermée), bouton MAIL / passerelle ADRAlink, listes de diffusion

2.2. Spécifications de la fonction RASEC-ALERT

Commande d'alerte	#ra <code>
Code d'activation par défaut	ADRASEC77 (modifiable, persisté)
Changement de code	#rapass <ancien> <nouveau>
Réglage sirène	#b <n> — n de 0 à 20 (0 = alarme continue)
Répétitions par défaut	3 cycles
Sirène	Bitonale synthétisée 1000 Hz / 750 Hz, 300 ms par ton (cycle 600 ms)
Alerte visuelle	Overlay plein écran clignotant rouge/noir (période 350 ms) + compteur
Acquittement	Toucher/cliquer l'écran, ou Échap / Entrée / Espace
Accusé de réception	« Pager OK - alerte bien reçue » (ne contient jamais le code)
Notification native	Émise sur mobile / en arrière-plan
Alerte application fermée	Canal Android dédié : son d'alarme, vibration longue, importance maximale, contournement du mode « Ne pas déranger »
Rappels de la notification	n rappels espacés de 8 s selon le réglage #b (3 par défaut ; #b 0 → 10 rappels)

3. Architecture technique

RTspk Pager conserve l'architecture de Ratspeak — un cœur Rust (backend) et une interface web embarquée (frontend) réunis par Tauri — et y greffe le module RASEC-ALERT sur les deux plans.

3.1. Traitement d'un message entrant

- Le backend reçoit et déchiffre chaque message LXMF via le pipeline standard de Ratspeak.
- Le module RASEC (backend) analyse le corps du message : recherche des commandes #ra, #rapass, #b.
- Sous Reticulum/LXMF, tout message reçu est adressé directement au nœud : les trois commandes sont donc toujours acceptées (pas de notion de canal).
- En cas de déclenchement, le backend émet un événement vers l'interface, envoie l'accusé de réception, et déclenche une notification native.
- L'interface (thread graphique) affiche l'overlay clignotant et joue la sirène ; le message reste par ailleurs visible dans la conversation.

3.2. Composants ajoutés

Composant	Rôle
Module backend RASEC (Rust)	Analyseurs #ra / #rapass / #b (logique reprise du MeshPager), persistance du code et du nombre de répétitions, émission de l'événement d'alerte et de l'accusé de réception.
Écran d'alerte (interface)	Overlay plein écran clignotant, compteur d'alertes, acquittement clavier/tactile.
Sirène (interface)	Synthèse audio bitonale (Web Audio), N cycles ou continu jusqu'à acquittement.
Signature d'édition	Libellé « RASEC Pager par F1GBD · version » dans le menu (desktop) et un bandeau en haut de l'écran (mobile).
Veille alerte (Android)	Service de premier plan persistant, canal d'alerte dédié, bouton Retour non destructeur, réarmement au démarrage du téléphone et après fermeture forcée, exemption d'optimisation de batterie.

Composant	Rôle
Écran MAIL (interface)	Formulaire ADRAlink, découverte des passerelles annoncées, suivi des commandes NEW / LIRE / AIDE et journal des échanges. Aucune modification du cœur Reticulum/LXMF : l'envoi passe par la commande de messagerie existante.

La logique d'analyse des commandes est portée à l'identique de la version T-Deck ; seule la partie matérielle diffère : la sirène est synthétisée par l'interface plutôt que jouée sur un buzzer, et la persistance passe par la base de l'application au lieu de la mémoire flash NVS.

4. Manuel détaillé des fonctionnalités

Toutes les commandes s'envoient depuis un autre nœud Reticulum/LXMF (un autre RTspk Pager, Ratspeak, MeshChat, Columba, etc.), en message direct vers l'adresse LXMF de l'appareil à alerter.

4.1. Déclencher une alerte — #ra

Syntaxe :

```
#ra <code>
```

Exemple :

```
#ra ADRASEC77
```

À la réception d'un code valide, l'appareil : affiche l'écran « RASEC ALERT » clignotant, incrémente son compteur d'alertes, joue la sirène (selon le réglage de répétitions), et renvoie l'accusé « Pager OK - alerte bien reçue » à l'expéditeur. Un code erroné ou un message quelconque n'a aucun effet.

4.2. Changer le code d'activation — #rapass

Syntaxe :

```
#rapass <ancien_code> <nouveau_code>
```

Exemple :

```
#rapass ADRASEC77 ALERTE31
```

- L'ancien code doit être exact, sinon la commande est refusée (réponse « Echec: ancien code RASEC incorrect »).
- En cas de succès : réponse « Code RASEC mis a jour », et le nouveau code est mémorisé de façon persistante (il survit aux redémarrages).
- Le code peut comporter jusqu'à 23 caractères.

4.3. Régler la sirène — #b

Syntaxe :

```
#b <n> (n de 0 à 20)
```

- $n > 0$: la sirène joue n cycles puis s'arrête automatiquement.
- $n = 0$: alarme continue jusqu'à acquittement manuel à l'écran.
- Réponse : « Repetitions reglees sur n » (ou « Alarme continue » pour 0). Valeur hors plage : « Valeur #b invalide (0-20) ».
- Le réglage est persistant.

4.4. Écran d'alerte et acquittement

- Affichage plein écran, fond clignotant rouge/noir, titre « RASEC ALERT » et ligne « Alertes recues : N ».
- Le rétroéclairage/la luminosité sont poussés au maximum pour une visibilité en extérieur.
- Acquittement : toucher ou cliquer l'écran, ou appuyer sur Échap, Entrée ou Espace. Cela stoppe la sirène et ferme l'écran.
- Le message déclencheur reste consultable dans la conversation après acquittement.

4.5. Sirène sonore

- Signal bitonal de type sirène : alternance 1000 Hz / 750 Hz, 300 ms par tonalité (cycle de 600 ms), synthétisé en interne.
- Respecte les réglages audio de l'application : si le son est coupé, l'écran clignote mais reste silencieux.
- Sur mobile, le son peut ne démarrer qu'après une première interaction avec l'application (déverrouillage du contexte audio par le système) ; l'alerte visuelle, elle, s'affiche toujours.

4.6. Notification native

Lorsque l'application est en arrière-plan (mobile notamment), une notification système « RASEC ALERT » est émise en complément de l'écran d'alerte, afin d'attirer l'attention même écran éteint.

4.7. Signature d'édition

- Sur desktop/tablette : la ligne « RASEC Pager par F1GBD · version » apparaît sous le logo, en haut du menu latéral.
- Sur mobile (menu latéral masqué) : un bandeau « Ratspeak · RASEC Pager par F1GBD · version » s'affiche en haut de l'écran, sous l'en-tête d'identité.
- Le numéro de version est renseigné automatiquement d'après la version de l'application.

4.8. Vérification de mise à jour

Dans Réglages (Settings), le bouton « Check for updates » interroge les publications (Releases) du dépôt F1GBD. En l'absence de mise à jour, l'application renvoie vers la page du projet pour une installation manuelle (il n'y a pas de mise à jour automatique, pour des raisons de confidentialité).

5. Veille alerte — réception application fermée

Le moteur Reticulum/LXMF vit dans le processus de l'application ; l'écran d'alerte et la sirène, eux, vivent dans l'interface. Quand l'application n'est plus affichée, l'interface disparaît : c'est donc Android qui prend le relais pour alerter l'opérateur. Un service de premier plan maintient le processus, sa notification permanente « Veille alerte RASEC active » signale que le pager est armé.

5.1. Canal d'alerte Android

- L'alerte utilise un canal de notification dédié, distinct de celui des messages ordinaires : son d'alarme du téléphone (audible en mode silencieux ou vibreur), vibration longue, importance maximale, affichage sur écran verrouillé.
- Le canal demande le contournement du mode « Ne pas déranger » ; celui-ci n'est effectif que si l'accès aux règles de notification est accordé à l'application.
- L'alerte est répétée selon le réglage #b (3 rappels par défaut, espacés de 8 secondes ; #b 0 donne 10 rappels). La sirène bitonale, elle, ne joue que lorsque l'application est ouverte.

5.2. Cycle de vie de l'application

- Bouton Retour : tant que la veille est armée, il met l'application en arrière-plan au lieu de la fermer. La liaison BLE du RNode, le moteur et la sirène restent actifs.
- Action « Arrêter la veille » de la notification permanente : arrête le service, libère le RNode et rend au bouton Retour son comportement normal. C'est la façon de quitter réellement l'application.
- « Tout fermer » depuis les récents : Android détruit l'activité de force et la pile Bluetooth libère alors le lien du RNode. L'application se relance d'elle-même pour réarmer la veille.
- Redémarrage du téléphone : la veille est réarmée automatiquement ; à défaut d'autorisation, une notification « veille à réarmer » invite à rouvrir l'application.

5.3. Autorisations indispensables

Sans ces autorisations, la veille s'interrompt silencieusement au bout de quelques minutes :

- Notifications — demandée au premier lancement. Sans elle, aucune alerte visible ni sonore.
- Batterie sans restriction — demandée au premier lancement. Sans elle, le mode de veille prolongée d'Android suspend la réception écran éteint.
- Afficher par-dessus les autres applications — à accorder à la main dans Paramètres → Applications → RTspk Pager. Sans elle, pas de réarmement automatique après « Tout fermer » ou après un redémarrage.

Les surcouches constructeur (Xiaomi, Huawei, Samsung) gèrent la mémoire de façon agressive : ajouter l'application à leurs « applications protégées » évite qu'elle soit arrêtée au bout de quelques heures.

6. Bouton MAIL — messagerie ADRALink

Le bouton MAIL, en tête du menu latéral (menu « ... » sur téléphone), permet à une personne sinistrée d'envoyer un court email à ses proches par radio, via une passerelle ADRALink dont le serveur assure l'acheminement Winlink. Le pager n'embarque aucune logique Winlink : il dialogue avec la passerelle en LXMF, au même format et avec le même protocole que le client ADRALink pour PC.

6.1. Protocole

Les commandes sont le premier mot du corps du message ; toute autre forme est interprétée comme un formulaire :

```
Prenom: Jean-Louis
Nom: F1GBD
Email: proche@example.com
Objet: Nouvelles
Message: Tout est OK
```

- NEW ouvre une demande ; la passerelle répond avec un identifiant de 8 caractères, à conserver.
- Le formulaire envoie le message ; la passerelle répond par un accusé de réception rappelant l'identifiant et les destinataires.
- LIRE interroge la passerelle pour relire la réponse d'un proche. AIDE rappelle le format attendu.
- Les réponses de la passerelle sont étiquetées dans le titre du message LXMF (ADRALINK new / ack / reply / noreply / err), ce qui permet à l'écran MAIL de suivre l'échange.

6.2. Mode d'emploi

- Passerelle : le bouton Rechercher liste les stations annoncées dont le nom contient « ADRALink ». L'adresse choisie est mémorisée ; elle peut aussi être collée à la main en hexadécimal.
- Nouvelle demande : obtention de l'identifiant de 8 caractères, affiché en gros et conservé entre deux ouvertures de l'application.

- Formulaire : prénom, nom, email du proche (un second facultatif), objet, message de 160 caractères maximum. Les quatre premiers champs sont obligatoires — la passerelle refuse sinon la demande en listant les manquants.
- Consulter les réponses : la réponse du proche s’affiche dans le journal des échanges, en bas de l’écran, avec l’horodatage de chaque étape.
- Les coordonnées (prénom, nom, emails) sont mémorisées d’un envoi à l’autre ; le message, lui, est effacé après chaque accusé de réception.

En LoRa, comptez jusqu’à deux minutes entre l’envoi et l’accusé de réception : c’est le temps de recherche de chemin et d’occupation du canal, pas un blocage. L’écran affiche « attente de la passerelle » pendant ce délai.

7. Mise en œuvre opérationnelle

7.1. Scénario type

un opérateur laisse RTspk Pager actif sur son appareil, connecté au réseau (LoRa/WiFi/TCP).

le coordinateur envoie « #ra ADRASEC77 » à l’adresse LXMF du poste.

l’écran s’allume et clignote, la sirène retentit, l’opérateur est alerté.

le coordinateur reçoit l’accusé « Pager OK - alerte bien recue ».

l’opérateur touche l’écran ; l’alerte s’arrête, le compteur est incrémenté.

7.2. Recommandations

- Définir un code d’activation propre au groupe via #rapass avant la mise en service, et le diffuser uniquement aux personnes habilitées.
- Utiliser #b 0 (alarme continue) pour les alertes critiques nécessitant un acquittement explicite.
- Vérifier que l’audio de l’appareil n’est pas coupé et que l’application a été ouverte au moins une fois (déverrouillage audio).
- Tester régulièrement la chaîne d’alerte de bout en bout entre deux postes.

8. Sécurité et bonnes pratiques

- Anti-boucle : l’accusé de réception ne contient jamais le code d’activation, ce qui évite tout auto-déclenchement en cascade entre appareils.
- Confidentialité du code : le code circule dans le corps du message LXMF (chiffré de bout en bout entre les deux nœuds). Le limiter à un cercle de confiance.
- Commandes de configuration : #rapass et #b modifient l’état de l’appareil à distance — réserver la connaissance du code aux personnes autorisées.
- Persistance isolée : code et réglages sont stockés dans la base de l’application, indépendamment de la configuration réseau.
- Intégrité : vérifier l’empreinte SHA-256 du certificat de signature avant d’installer un APK.

9. Installation

9.1. Android

- Télécharger le fichier RTspk_pager-<version>.apk depuis les Releases du dépôt F1GBD.
https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RTspk_pager
- Autoriser l’installation depuis cette source (« installer des applications inconnues »).
- Ouvrir l’APK et installer, puis créer/importer une identité Reticulum et configurer au moins une interface (Settings).

Empreinte de signature à vérifier :

```
apksigner verify --print-certs RTspk_pager-<version>.apk
```

9.2. Autorisations Android à accorder

Au premier lancement, l'application demande les notifications puis l'exemption d'optimisation de batterie : accepter les deux. Accorder ensuite à la main « Afficher par-dessus les autres applications » (Paramètres → Applications → RTspk Pager), nécessaire au réarmement automatique de la veille. Voir la section 5.3.

10. Dépannage

Symptôme	Cause probable / Solution
L'alerte s'affiche mais sans son	Audio coupé, ou contexte audio mobile non déverrouillé. Rétablir le son ; ouvrir/interagir avec l'app une fois.
« #ra » sans effet	Code erroné, ou message envoyé sur un autre transport que celui écouté. Vérifier le code (#rapass) et l'interface.
Pas d'accusé de réception	Pas de route de retour vers l'expéditeur, ou destinataire injoignable. Vérifier la connectivité Reticulum.
Le bandeau ne s'affiche pas	Sur desktop il est dans le menu latéral ; sur mobile en haut, sous l'identité. En mode menu réduit, le déployer.
« Check for updates » échoue	Aucune Release publiée sur le dépôt F1GBD, ou pas de réseau. Installer manuellement depuis le dépôt.
Plus de réception une fois l'application fermée	Autorisations manquantes : batterie sans restriction et « Afficher par-dessus les autres applications ». Vérifier aussi les « applications protégées » de la surcouche constructeur.
Le RNode se détache à la fermeture	Attendu après « Tout fermer » : Android détruit l'activité et libère le lien Bluetooth. L'application se relance seule si l'autorisation d'affichage par-dessus est accordée. Le bouton Retour, lui, ne coupe rien.
MAIL : « pas de réponse de la passerelle »	Passerelle ADRAlink arrêtée, serveur ADRAlink injoignable, ou adresse LXMF périmée (elle change à chaque redémarrage de la passerelle). Relancer « Rechercher » sur l'écran MAIL.

11. Annexe — Récapitulatif des commandes

Commande	Effet	Réponse
#ra <code>	Déclenche l'alerte (écran + sirène)	Pager OK - alerte bien reçue
#rapass <ancien> <nouveau>	Change le code d'activation	Code RASEC mis à jour / Echec...
#b <n> (0–20)	Règle les répétitions (0 = continu)	Repetitions reglees sur n

12. Licence et crédits

RTspk Pager dérive de Ratspeak, distribué sous GNU AGPL-3.0-or-later. Conformément à cette licence, le code source correspondant de cette version modifiée est mis à disposition (sources Ratspeak d'origine + patch RASEC-ALERT fourni).

- Application Ratspeak — Ratspeak Contributors.
- Reticulum / LXMF — briques de communication maillée.
- Portage et build de l'option RASEC-ALERT — F1GBD, ADRASEC 77 / FNRASEC.

Dépôt du projet : github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RTspk_pager

73 de F1GBD — ADRASEC 77